



KubeBlocks RSM : 如何让数据库更好的跑在 K8s 上

吴学强 (燧木) KubeBlocks Maintainer | 研发总监





Content

目录

00 我们是谁

01 问题是什么

02 KubeBlocks 中如何解决

03 RSM 后续会做什么



Part 00

我们是谁

为了不用介绍的那一天

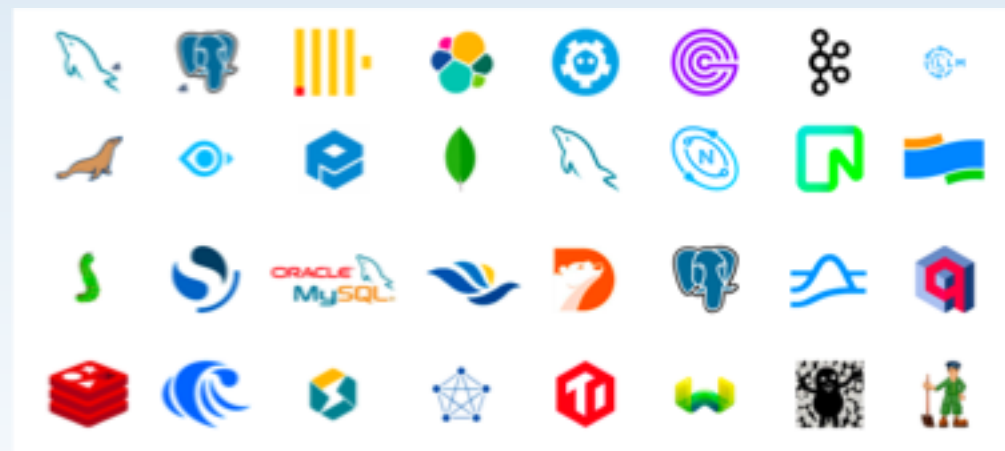
我们是谁

云猿生（ApeCloud）是一家提供数据库内核与管理平台的基础软件开发商。

云猿生于2022年5月份成立，总部坐落于杭州，并同期设立北京分公司。公司是云原生计算基金会（CNCF）会员企业，信通院数据库应用创新实验室成员，并入选杭州市2023准独角兽企业榜单。

KubeBlocks

基于 K8s 的多云、混合云DBPaaS管理平台，支持 MySQL、PostgreSQL、Redis、MongoDB、Kafka等开源数据库的自动化运维。



KubeBlocks

Kubernetes

我是谁

毕业即创 (shi) 业



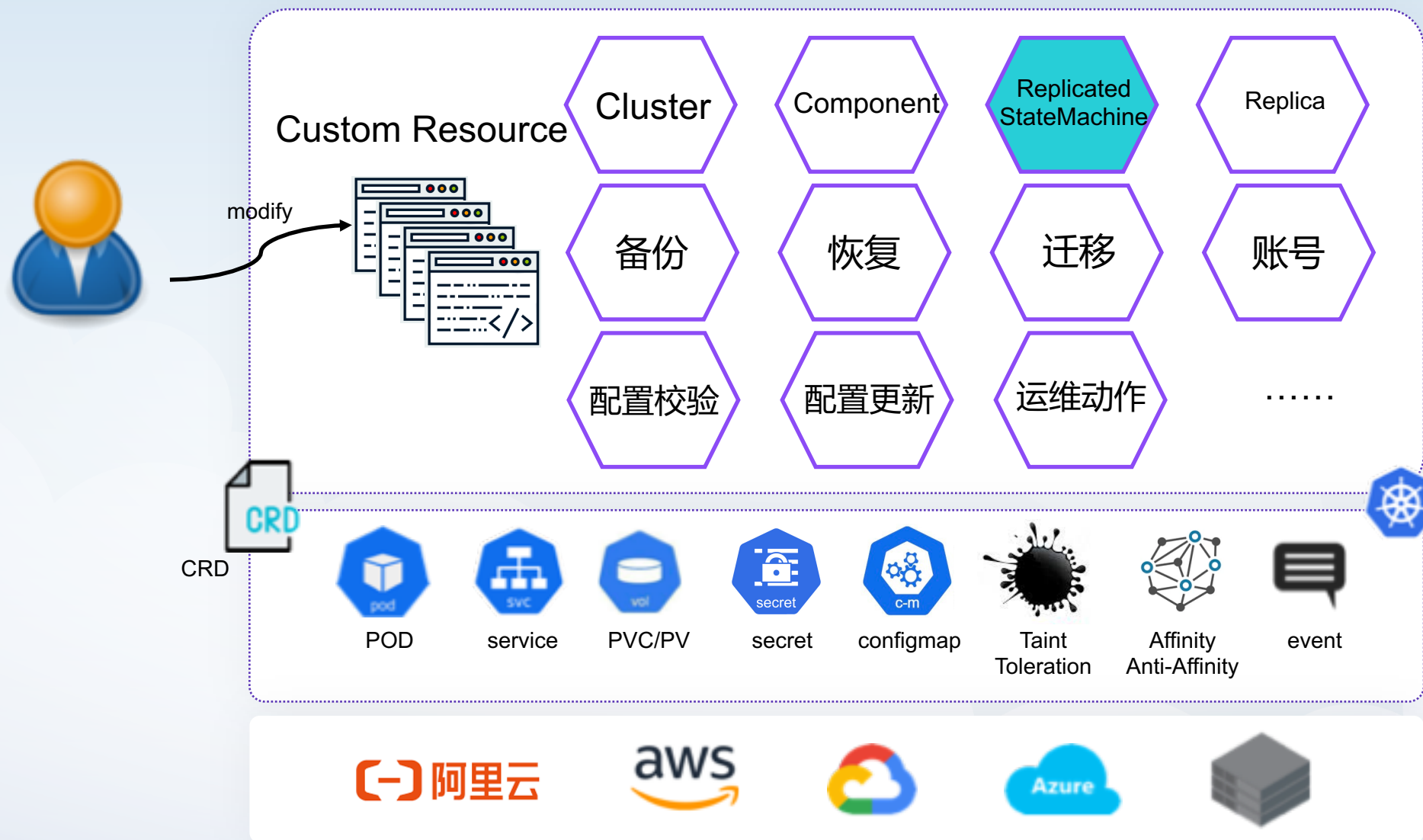
从被收购到卷王 (si)



回到初 (qi) 心 (dian)



KubeBlocks 是什么





Part 01

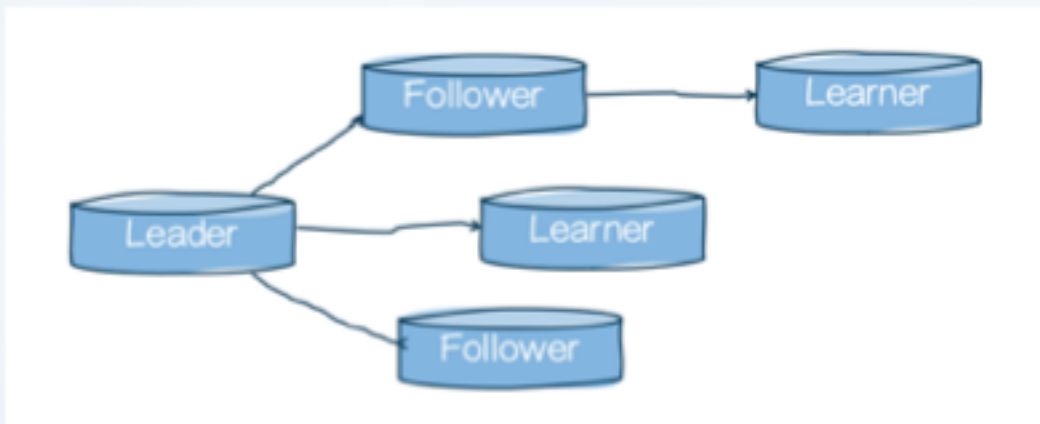
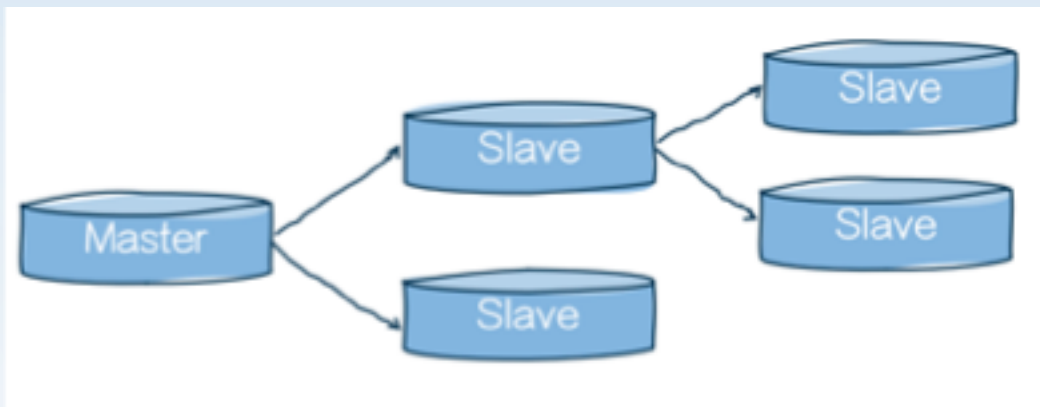
问题是什么

问题描述清楚了，解法就不远了

数据库的本质



数据库的本质



单节点数据库用 StatefulSet 没有任何问题

数据库视角单节点存在不少问题：
可用性不高
数据不够安全
读写会有瓶颈

数据库的解决办法：
数据复制（Replication）

问题来了

数据库通常有读写节点和只读节点，StatefulSet 中该如何支持？

主备架构下，发生了主备切换，对外服务的 Service 如何自动感知并切换？

升级时，想先升级备库，最后升级主库，怎么办？

基于 Raft 的系统，升级前，想先将 Leader 切换到别的节点以降低系统不可用时长该怎么做？

想增加一个只读节点到现有的集群，如何正确搭建复制关系？

-----鲁迅

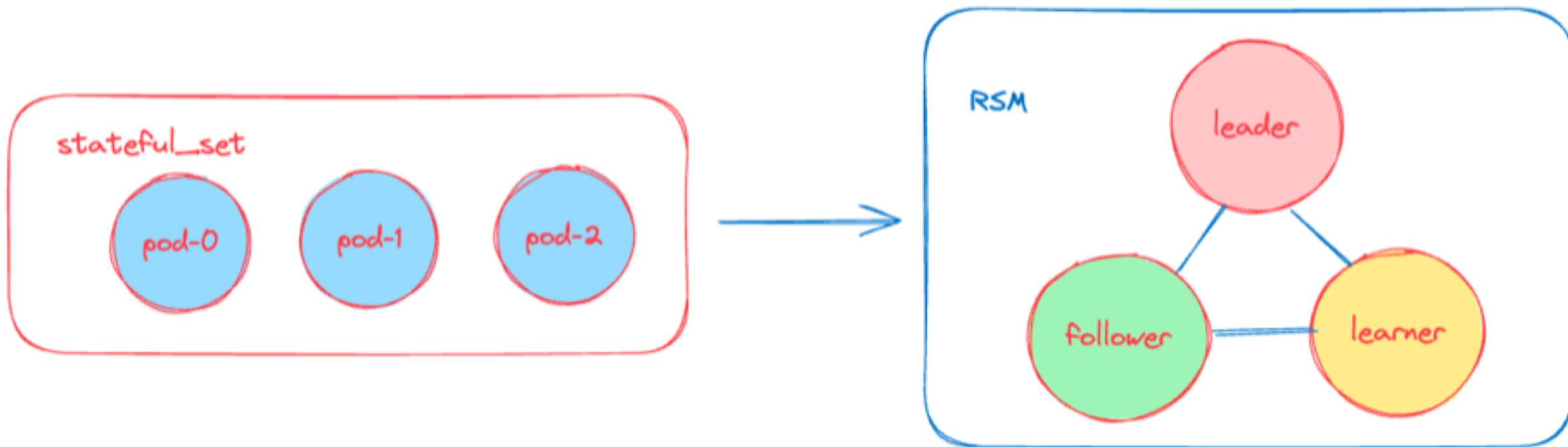


Part 02

KubeBlocks 中如何解决

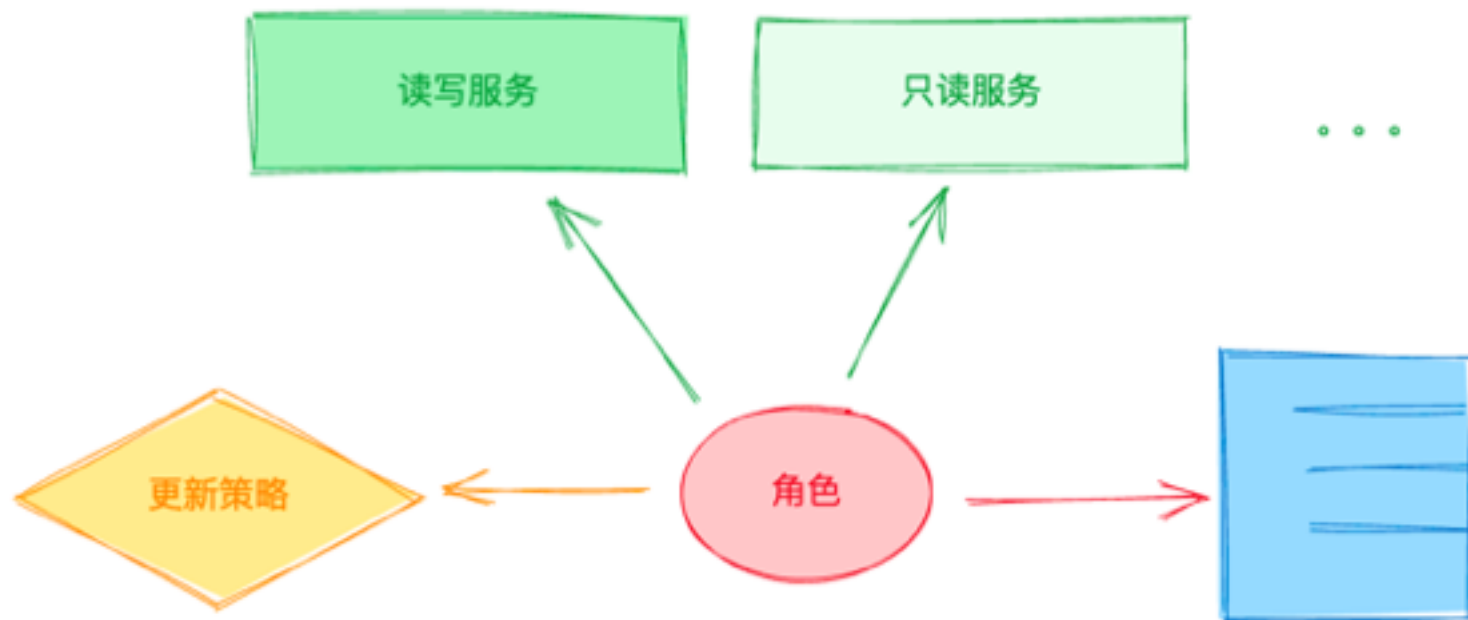
一切为了高可用

本质：如何去抽象复制关系



RSM 将 RTO 从分钟级甚至小时级降到秒级

角色能做什么

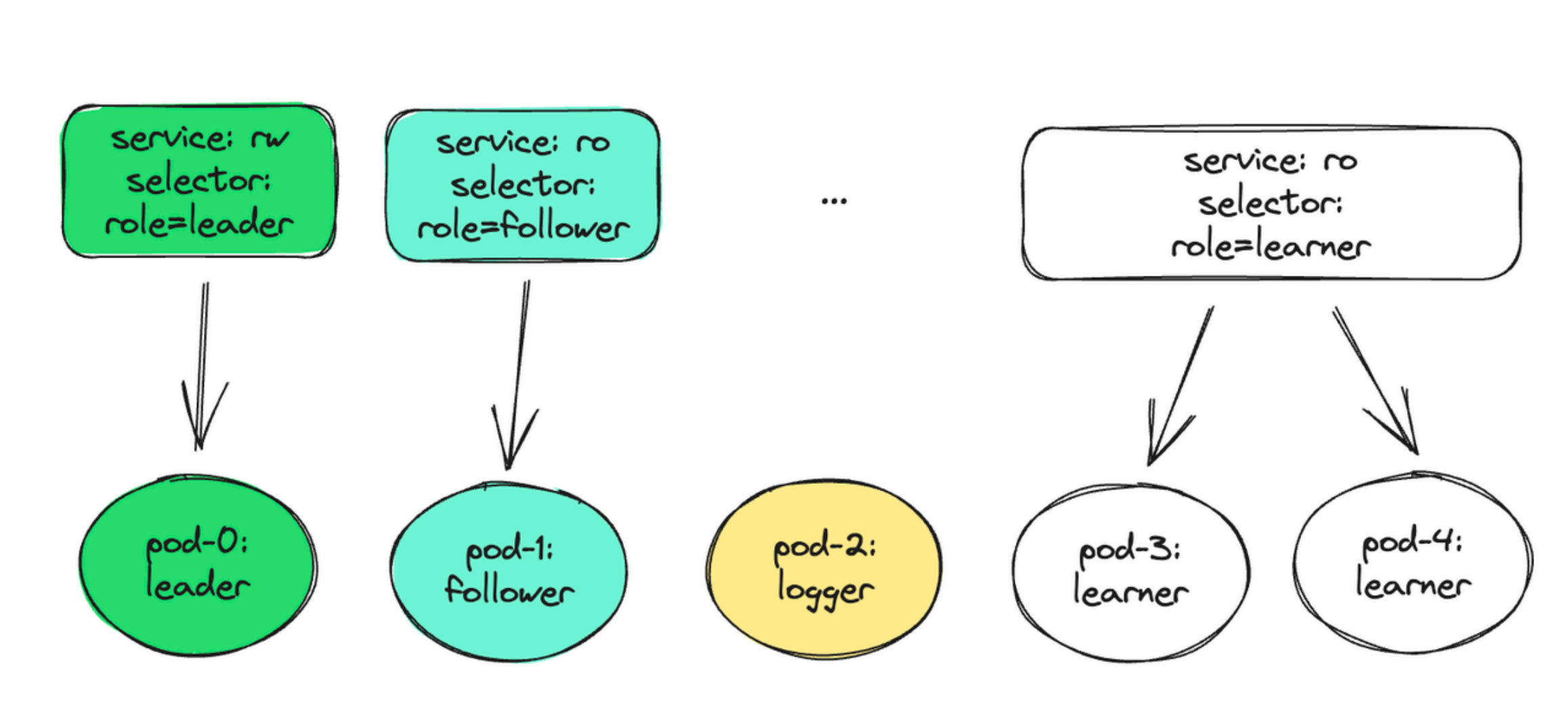


角色抽象与定义：
基于属性

基于角色的服务：
读写服务
只读服务
写leader
...

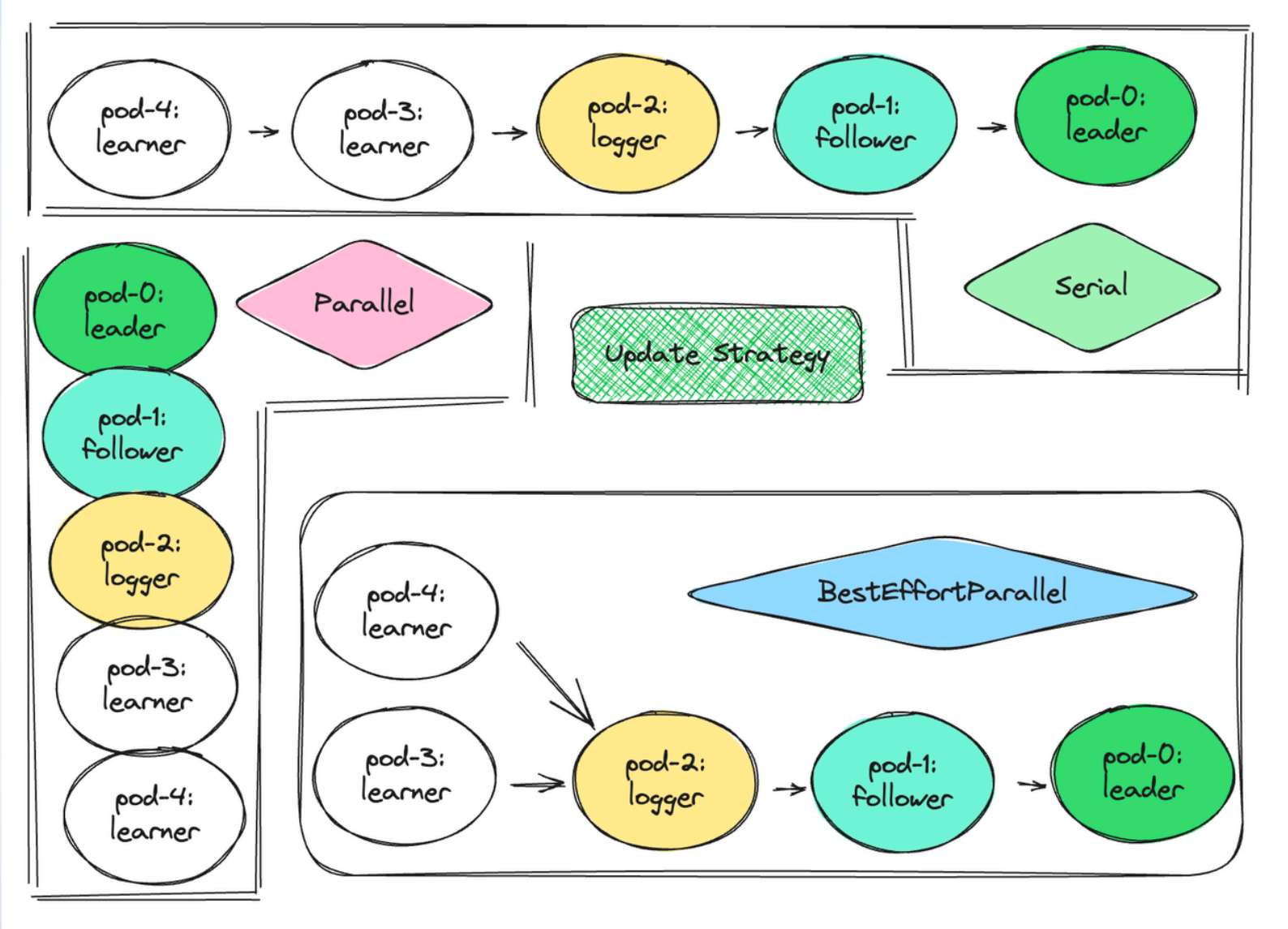
基于角色的更新策略：
基于角色而非ordinal

基于角色的服务



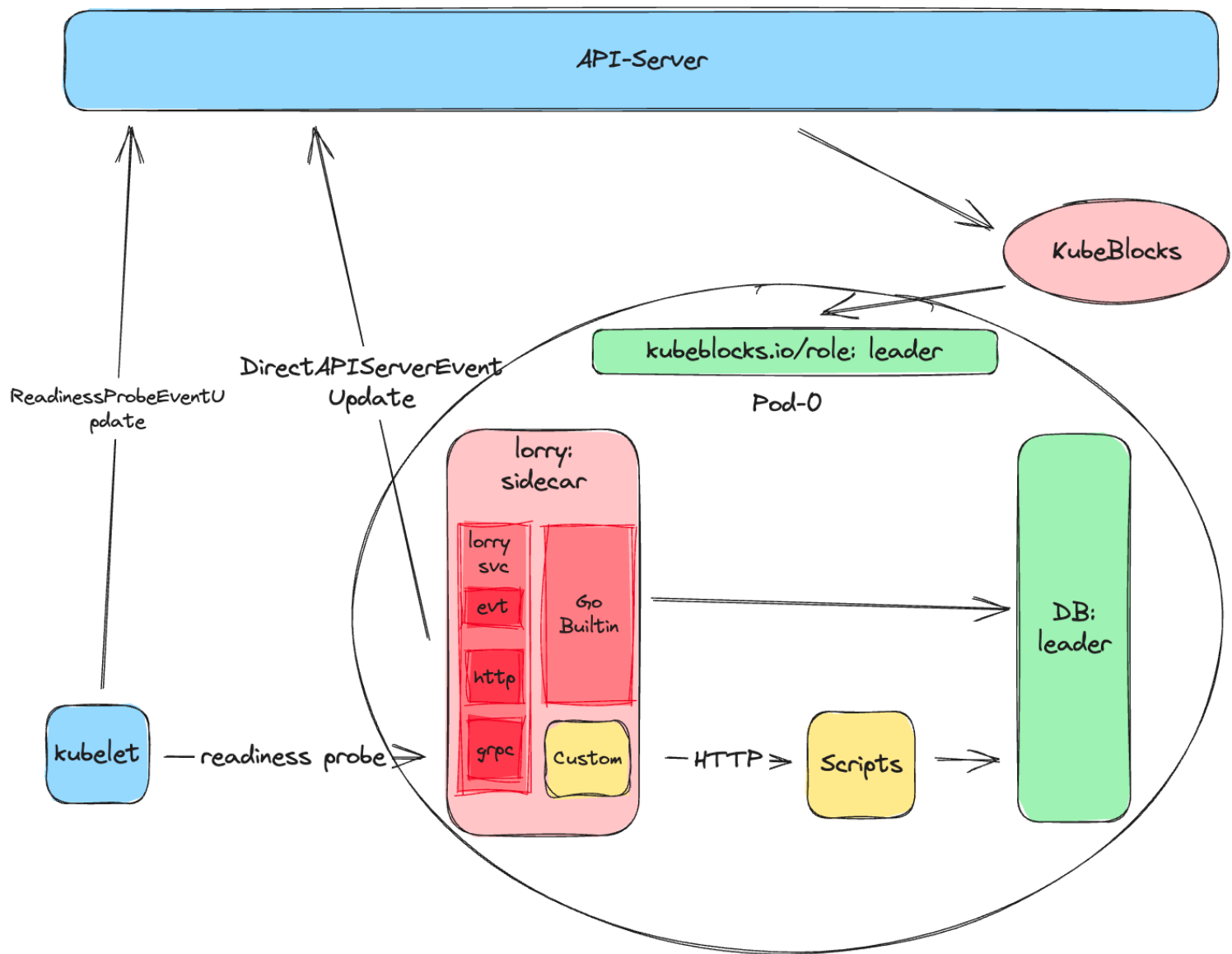
动态感知角色变化，更新 Pod 角色 Label，保障系统正常对外提供服务

基于角色的更新策略



在 N 节点集群 Update 场景下将重新选主从最多 N 次减少到 1 次，RTO 时间最大可降为原来的 1/N

原理：角色探测与更新



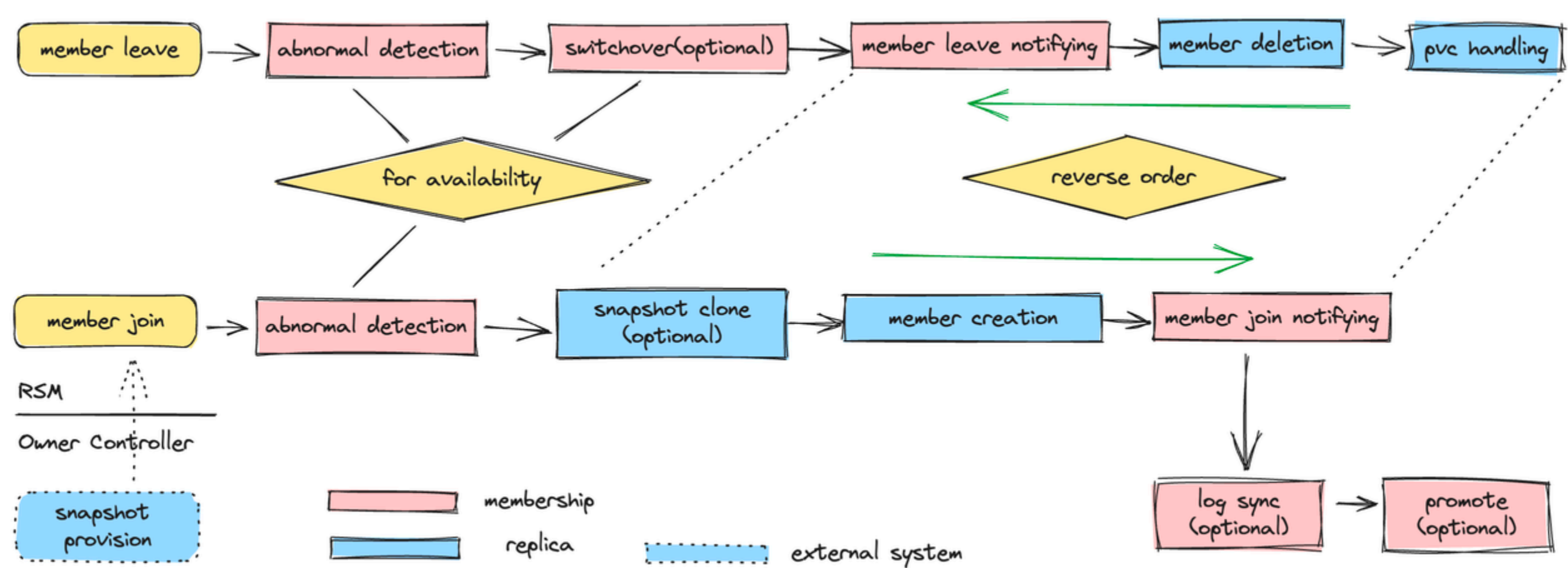
探测与更新流程

事件通知机制

多引擎统一探测接口

关于脑裂

原理：成员管理



One More Thing: Switchover vs Failover

Switchover 与 Failover 是两个非常相关但又不同的概念，甚至每个人对它们的定义和理解也存在一些不同。[Oracle 文档](#)中对两者的描述如下：

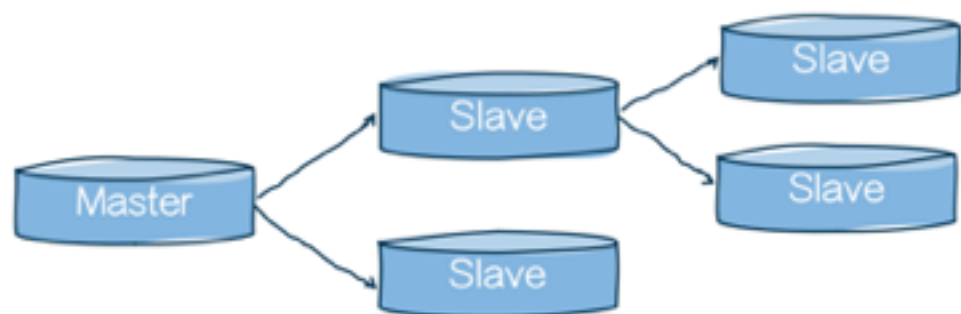
- 1 Switchover
- 2 A switchover reverses the primary and standby database roles. Each database continues to participate in the Oracle Data Guard association in its new role. A switchover ensures no data loss. You can use a switchover before you perform planned maintenance on the primary database. Performing planned maintenance on a DB system with an Oracle Data Guard association is typically done by switching the primary database to the standby role, performing maintenance on the standby database, and then switching it back to the primary role.
- 3 Failover
- 4 A failover transitions the standby database into the primary role after the existing primary database fails or becomes unreachable. A failover might result in some data loss when you use Maximum Performance protection mode.

One More Thing: Switchover vs Failover

架构	操作名称	使用场景	数据安全性
主备	Switchover	Planned maintenance	No data loss
	Failover	Primary fails or unreachable	Might have data loss
Consensus	Switchover	Planned maintenance	No data loss
	Failover	Primary fails or unreachable	No data loss

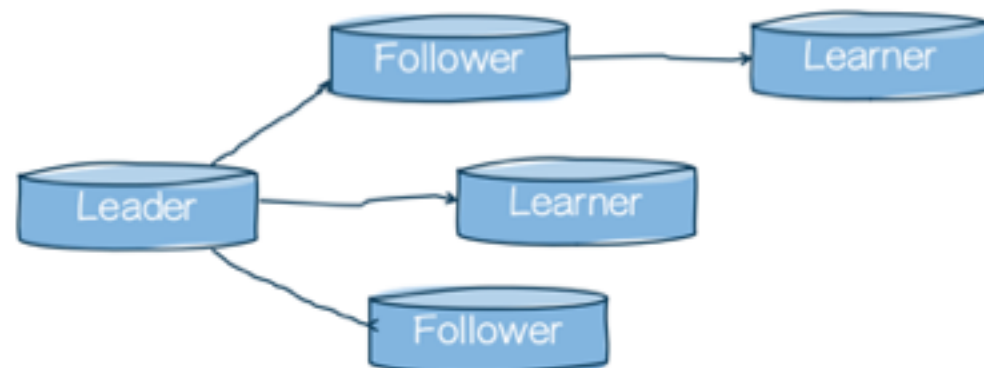
Planned Switchover: 将 RTO 进一步降到毫秒级

RSM(ReplicatedStateMachine)



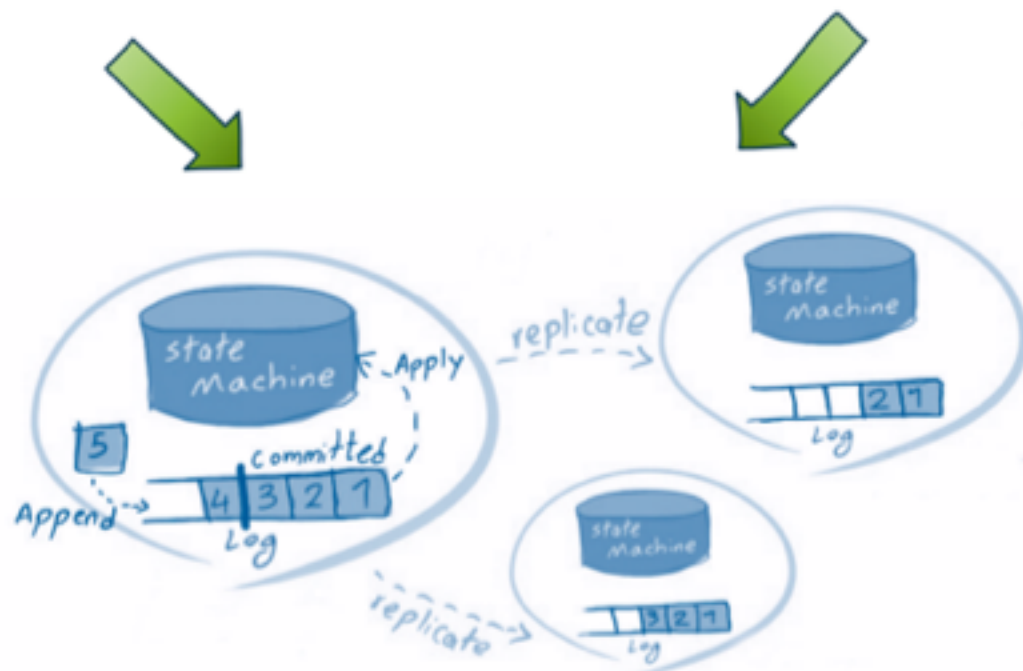
主从复制

- MySQL semi-sync
- PG WAL Replication
- Redis Replication



Paxos/Raft一致性协议

- ApeCloud MySQL/PG
- MySQL MGR
- MongoDB



统一抽象为 ReplicatedStateMachine (RSM)

- 管理数据库节点的Role
- 决定RTO和RPO

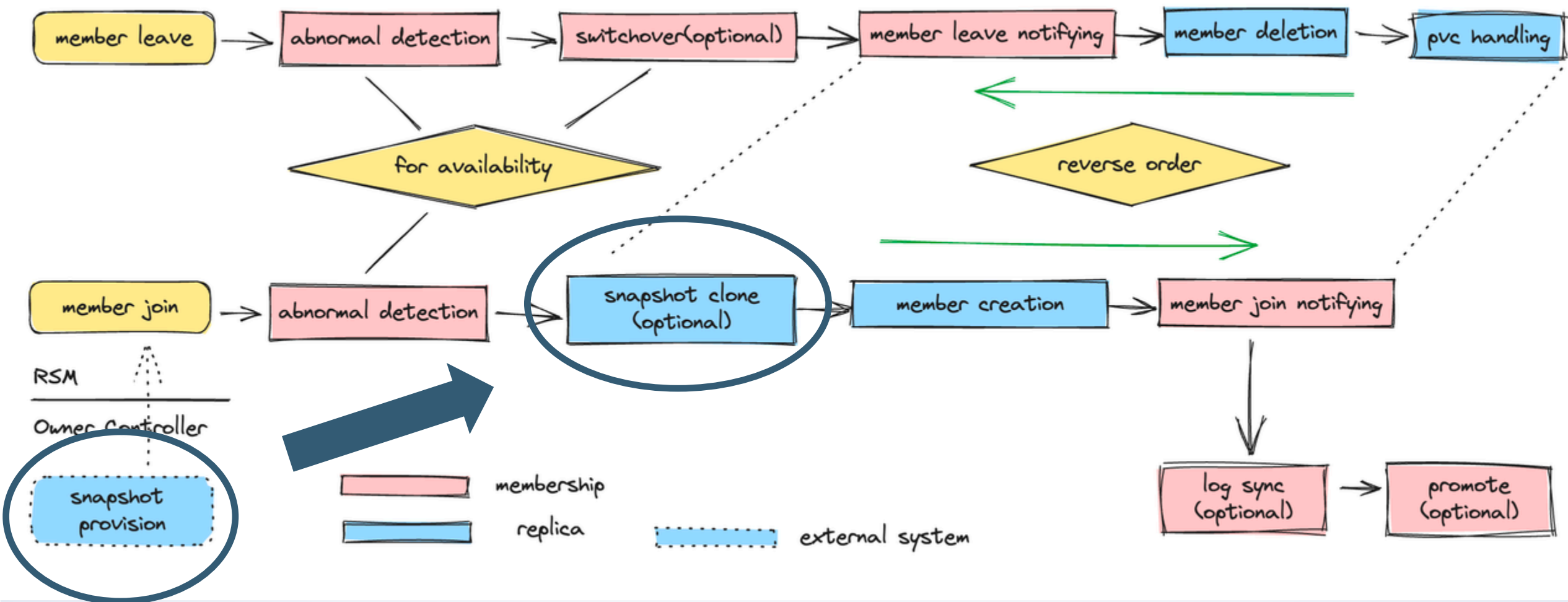


Part 03

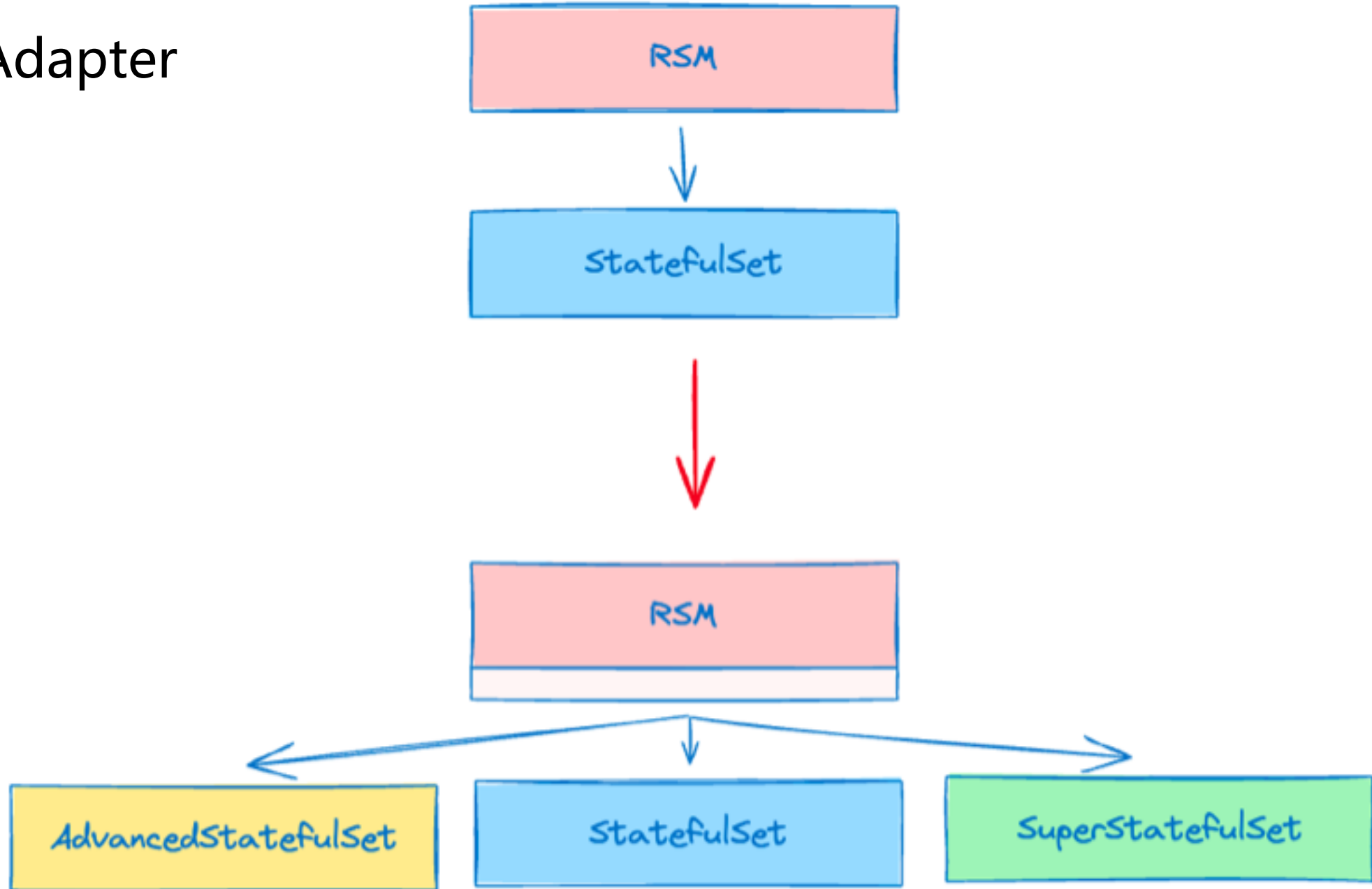
RSM 后续会做什么

高可用，还是高可用

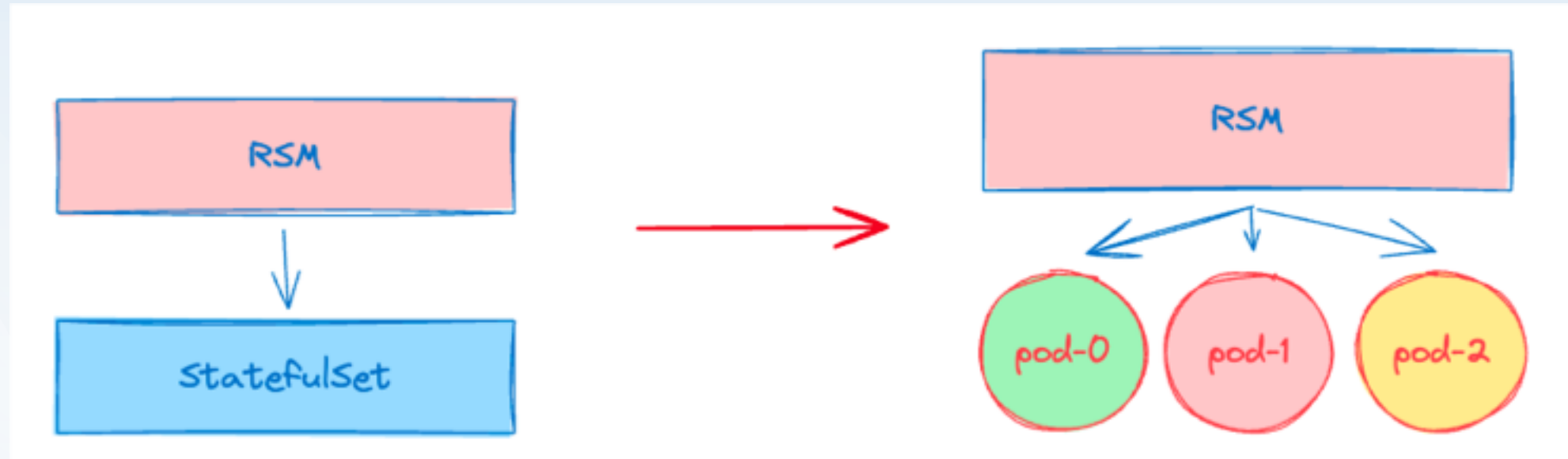
VolumePopulator



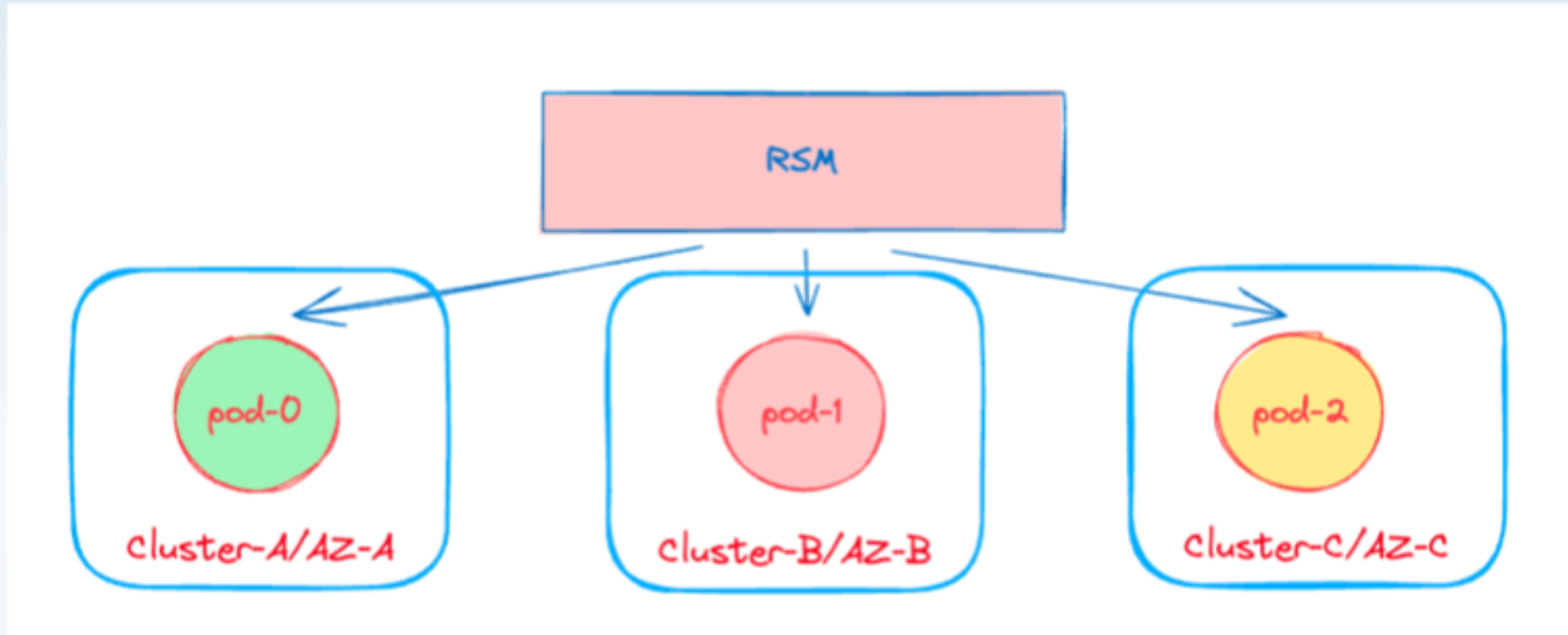
STS Adapter



Heterogeneous Pods



MultiCluster





扫码加入 KubeBlocks 社区

Q&A

问•答

HANGZHOU APECLOUD CO., LTD.

